LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ulung Priskeaji Bintang Ramadhan (2509106051)

Kelas (B1 ‘25)

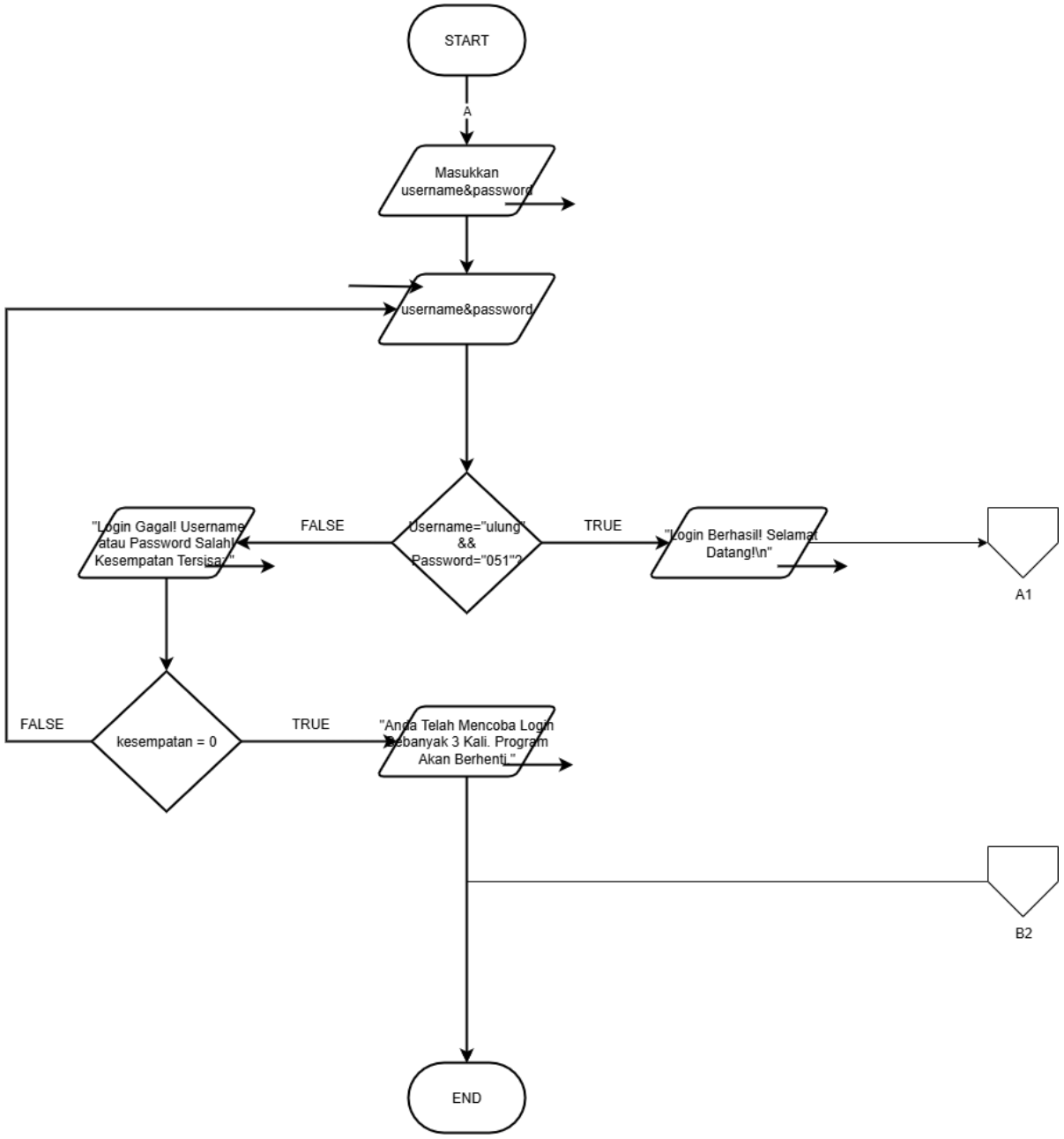
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

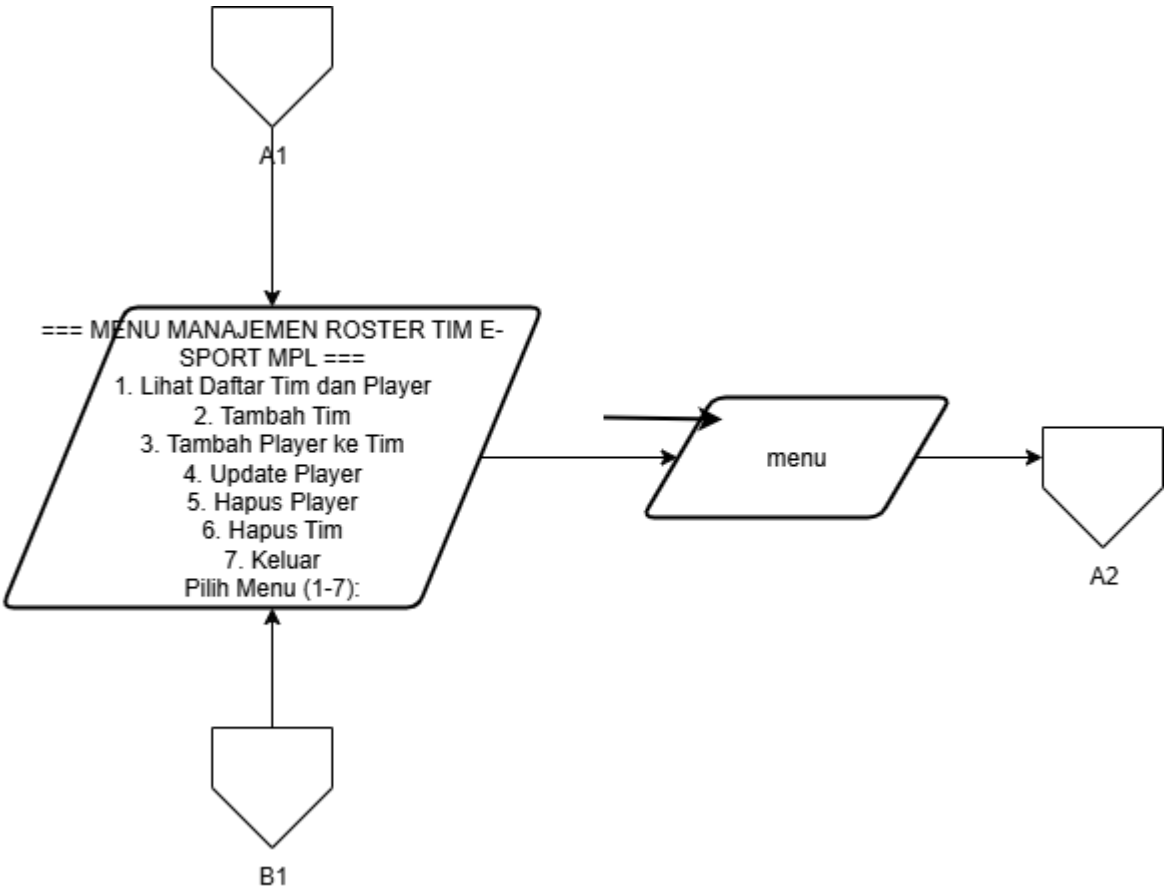
UNIVERSITAS MULAWARMAN

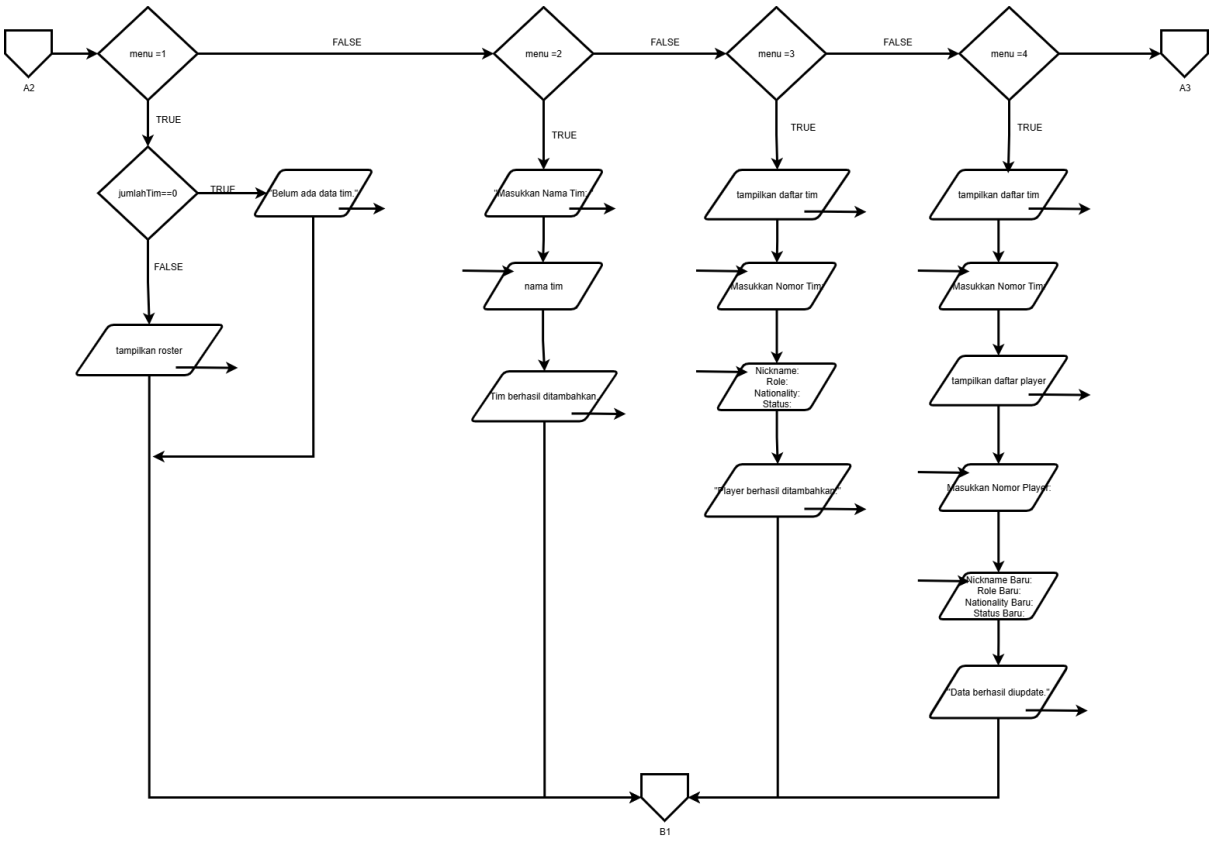
SAMARINDA

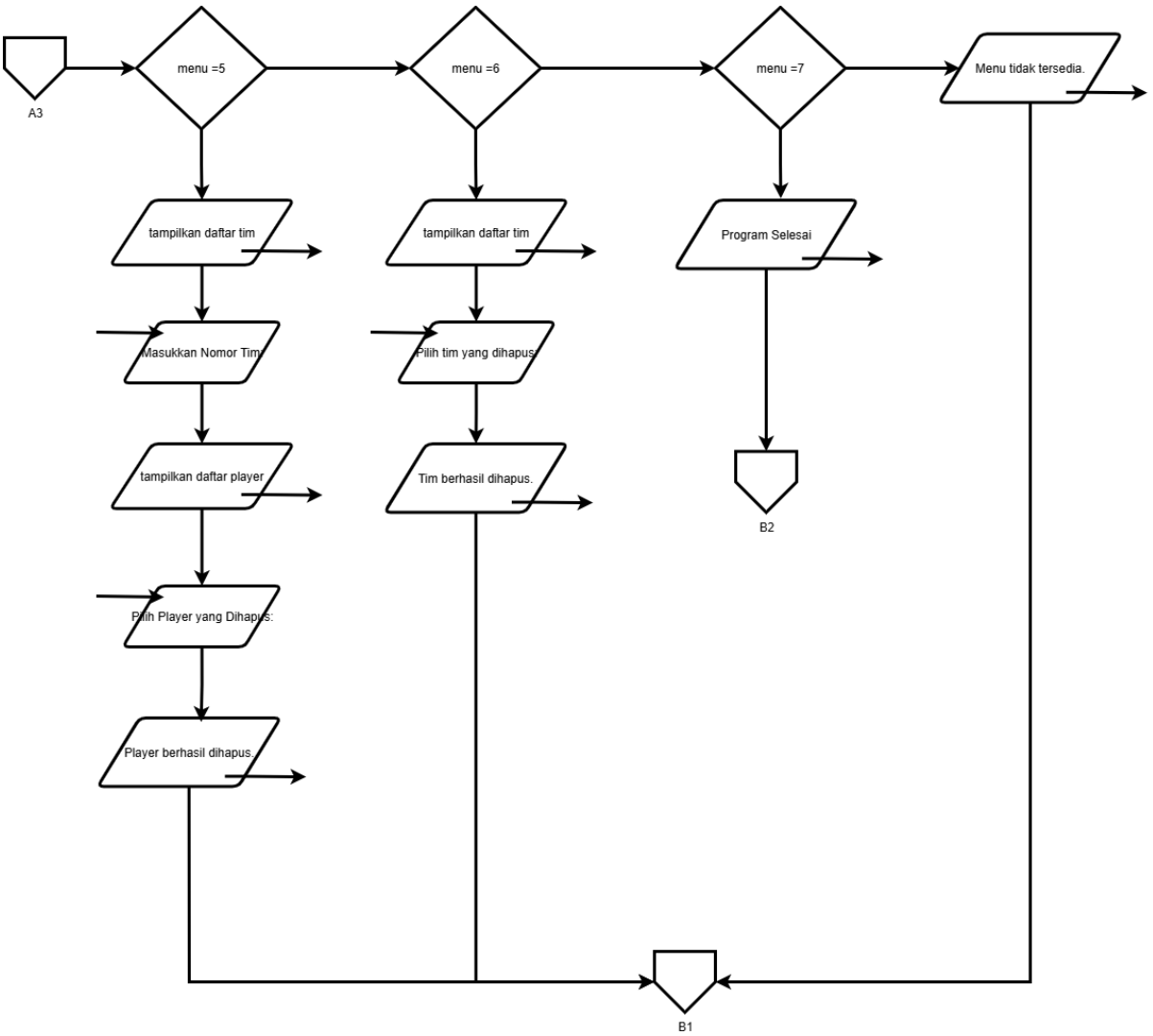
2025

1. Flowchart


START
A
Masukkan
username&password
username&password
Username="ulung"
&&
Password="051"?
FALSE
TRUE
"Login Gagal! Username
atau Password Salah!
Kesempatan Tersisa:"
"Login Berhasil! Selamat
Datang!\n"
A1
kesempatan = 0
FALSE
TRUE
"Anda Telah Mencoba Login
Sebanyak 3 Kali. Program
Akan Berhenti."
B2
END


A1
=== MENU MANAJEMEN ROSTER TIM E-SPORT MPL ===
1. Lihat Daftar Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player ke Tim
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Keluar
Pilih Menu (1-7):
menu
A2
B1


A2
menu =1
FALSE
menu =2
FALSE
menu =3
FALSE
menu =4
A3
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
jumlahTim==0
TRUE
"Belum ada data tim."
FALSE
tampilkan roster
"Masukkan Nama Tim:"
nama tim
"Tim berhasil ditambahkan."
tampilkan daftar tim
"Masukkan Nomor Tim:"
Nickname:
Role:
Nationality:
Status:
"Player berhasil ditambahkan."
tampilkan daftar tim
"Masukkan Nomor Tim:"
tampilkan daftar player
"Masukkan Nomor Player:"
Nickname Baru:
Role Baru:
Nationality Baru:
Status Baru:
"Data berhasil diupdate."
B1



Program dimulai dengan input login, di mana pengguna memasukkan username dan password. Sistem kemudian memeriksa kecocokan data login. Jika salah, pengguna diberi kesempatan hingga 3 kali percobaan. Jika login benar, program menampilkan menu utama.

Pada menu utama, pengguna dapat memilih berbagai fitur pengelolaan roster tim, seperti melihat daftar tim dan player, menambah data, mengubah data, atau menghapus data. Program kemudian memproses pilihan tersebut sesuai menu yang dipilih.

Setelah proses selesai, hasilnya ditampilkan sebagai output kepada pengguna. Program akan kembali ke menu utama hingga pengguna memilih keluar, yang kemudian mengakhiri program.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengelola data roster tim E-Sport MPL, seperti menambahkan tim, menambahkan player, memperbarui data player, melihat daftar roster, serta menghapus data tim atau player. Awalnya program dibuat tanpa menggunakan prosedur dan fungsi sehingga semua kode berada di dalam main(). Kemudian program dikembangkan dengan menggunakan fungsi dan prosedur seperti login(), lihatTim(), tambahTim(), tambahPlayer(), updatePlayer(), hapusPlayer(), dan hapusTim() agar program lebih terstruktur.

fungsi/manfaat program:

Program ini membantu pengguna dalam menyimpan dan mengatur informasi tim dan player secara terstruktur melalui menu yang tersedia. Dengan adanya sistem login dan menu pengelolaan data, pengguna dapat mengelola roster tim dengan lebih mudah, rapi, dan terorganisir.

3. Source Code

```
##include <iostream>

#include <string>

using namespace std;


#define MAX 10


string username, password;

int kesempatan = 3;


struct Player {
```

```
    string nickname;
    string role;
    string nationality;
    string status;
};

struct Tim {
    string namaTim;
    Player daftarPlayer[MAX];
    int jumlahPlayer;
};

bool login(string username, string password){
    if(username == "ulung" && password == "051"){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}

// prosedur lihat tim dan player wok
void lihatTim(Tim daftarTim[], int jumlahTim) {
    if (jumlahTim == 0) {
        cout << "Belum ada data tim." << endl;
```

```
        return;
    }

    for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {
        cout << "\nTim " << i+1 << ": " << daftarTim[i].namaTim << endl;

        for (int j = 0; j < daftarTim[i].jumlahPlayer; j++) {
            cout << j+1 << ". "
                << daftarTim[i].daftarPlayer[j].nickname << " | "
                << daftarTim[i].daftarPlayer[j].role << " | "
                << daftarTim[i].daftarPlayer[j].nationality << " | "
                << daftarTim[i].daftarPlayer[j].status << endl;
        }
    }
}

// kalo ini tambah tim wok
int tambahTim(Tim daftarTim[], int jumlahTim) {
    if (jumlahTim >= MAX) {
        cout << "Kapasitas tim penuh!" << endl;
        return jumlahTim;
    }
    cout << "Masukkan nama tim: ";
    cin.ignore();
```

```
    getline(cin, daftarTim[jumlahTim].namaTim);

    daftarTim[jumlahTim].jumlahPlayer = 0;

    jumlahTim++;

    cout << "Tim berhasil ditambahkan." << endl;


    return jumlahTim;

}


// sama aja tapi ini buat tambah player ke tim yang udah ada wok

void tambahPlayer(Tim daftarTim[], int jumlahTim) {

    if (jumlahTim == 0) {

        cout << "Belum ada tim." << endl;

        return;

    }


    int pilihTim;


    cout << "Daftar Tim:" << endl;

    for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {

        cout << i+1 << ". " << daftarTim[i].namaTim << endl;

    }

    cout << "Pilih nomor tim: ";

    cin >> pilihTim;

    pilihTim--;
```

```
    if (daftarTim[pilihTim].jumlahPlayer >= MAX) {
        cout << "Player sudah penuh." << endl;
        return;
    }
    int index = daftarTim[pilihTim].jumlahPlayer;
    cout << "Nickname: ";
    cin >> daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[index].nickname;
    cout << "Role: ";
    cin >> daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[index].role;
    cout << "Nationality: ";
    cin >> daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[index].nationality;
    cout << "Status: ";
    cin >> daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[index].status;
    daftarTim[pilihTim].jumlahPlayer++;
    cout << "Player berhasil ditambahkan." << endl;
}


// ini buat update data player yang udah ada wok, jadi bisa ganti nickname,
role, dll.
void updatePlayer(Tim daftarTim[], int jumlahTim) {
    if (jumlahTim == 0) {
        cout << "Belum ada tim." << endl;
        return;
    }
    int pilihTim, pilihPlayer;
```

```
    for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {
        cout << i+1 << ". " << daftarTim[i].namaTim << endl;
    }
    cout << "Pilih tim: ";
    cin >> pilihTim;
    pilihTim--;

    for (int j = 0; j < daftarTim[pilihTim].jumlahPlayer; j++) {
        cout << j+1 << ". " << daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[j].nickname <<
endl;
    }
    cout << "Pilih player: ";
    cin >> pilihPlayer;
    pilihPlayer--;
    cout << "Nickname baru: ";
    cin >> daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[pilihPlayer].nickname;
    cout << "Role baru: ";
    cin >> daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[pilihPlayer].role;
    cout << "Nationality baru: ";
    cin >> daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[pilihPlayer].nationality;
    cout << "Status baru: ";
    cin >> daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[pilihPlayer].status;
    cout << "Data berhasil diupdate." << endl;
}
```

```
// ini delete player yang ada di tim wok
void hapusPlayer(Tim daftarTim[], int jumlahTim) {
    if (jumlahTim == 0) {
        cout << "Belum ada tim." << endl;
        return;
    }

    int pilihTim, pilihPlayer;

    for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {
        cout << i+1 << ". " << daftarTim[i].namaTim << endl;
    }
    cout << "Pilih tim: ";
    cin >> pilihTim;
    pilihTim--;

    for (int j = 0; j < daftarTim[pilihTim].jumlahPlayer; j++) {
        cout << j+1 << ". " << daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[j].nickname <<
endl;
    }
    cout << "Pilih player yang dihapus: ";
    cin >> pilihPlayer;
    pilihPlayer--;
```

```
    for (int j = pilihPlayer; j < daftarTim[pilihTim].jumlahPlayer - 1; j++) {
        daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[j] =
        daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[j+1];
    }

    daftarTim[pilihTim].jumlahPlayer--;

    cout << "Player berhasil dihapus." << endl;
}

// ini untuk delete tim yang ada wok
int hapusTim(Tim daftarTim[], int jumlahTim) {
    if (jumlahTim == 0) {
        cout << "Belum ada tim." << endl;
        return jumlahTim;
    }
    int hapus;
    for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {
        cout << i+1 << ". " << daftarTim[i].namaTim << endl;
    }
    cout << "Pilih tim yang dihapus: ";
    cin >> hapus;
    hapus--;
```

```
    for (int i = hapus; i < jumlahTim - 1; i++) {
        daftarTim[i] = daftarTim[i+1];
    }

    jumlahTim--;

    cout << "Tim berhasil dihapus." << endl;
    return jumlahTim;
}

int main() {
    while (kesempatan > 0) {
        cout << "Masukkan username: ";
        cin >> username;
        cout << "Masukkan password: ";
        cin >> password;

        if (login(username, password)) {
            cout << "Login berhasil! Selamat Datang!\n";
            break;
        } else {
            kesempatan--;
            cout << "Login gagal. Sisa kesempatan: " << kesempatan << endl;
        }
```

```
    }

    if (kesempatan == 0) {
        cout << "Program berhenti." << endl;
        return 0;
    }


    Tim daftarTim[MAX];
    int jumlahTim = 0;
    int menu;

    do {
        cout << "\n=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===" << endl;
        cout << "1. Lihat Tim dan Player" << endl;
        cout << "2. Tambah Tim" << endl;
        cout << "3. Tambah Player" << endl;
        cout << "4. Update Player" << endl;
        cout << "5. Hapus Player" << endl;
        cout << "6. Hapus Tim" << endl;
        cout << "7. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih: ";
        cin >> menu;
```

```
        switch(menu) {

            case 1:
                lihatTim(daftarTim, jumlahTim);
                break;

            case 2:
                jumlahTim = tambahTim(daftarTim, jumlahTim);
                break;

            case 3:
                tambahPlayer(daftarTim, jumlahTim);
                break;

            case 4:
                updatePlayer(daftarTim, jumlahTim);
                break;

            case 5:
                hapusPlayer(daftarTim, jumlahTim);
                break;

            case 6:
                jumlahTim = hapusTim(daftarTim, jumlahTim);
```

```
                break;

        }

    } while(menu != 7);

}
```

4. Hasil Output

```
Masukkan username: ulung
Masukkan password: 051
Login Berhasil! Selamat Datang!


=== MENU MANAJEMEN ROSTER TIM E-SPORT MPL ===
1. Lihat Daftar Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player ke Tim
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Keluar
Pilih Menu (1-7):
```

Gambar 4.1 Output
<login-dan-menu>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===
1. Lihat Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Keluar
Pilih: 1

Tim 1: Alter Ego
1. Nino | Explaner | Indonesia | Main
2. Reyy | Jungler | Indonesia | Main
3. Hijumee | Midlaner | Indonesia | Main
4. Arfy | Goldlaner | Indonesia | Main
5. alekk | Roamer | Indonesia | Main
6. Yazukee | Jungler | Indonesia | Sub
7. Cyruz | Midlaner | Indonesia | Sub
8. Xepher | Head Coach | Indonesia | Staff
9. Styx | Assistant Coach | Indonesia | Staff

Tim 2: EVOS
1. Luke | Explaner | Indonesia | Main
2. Alberttt | Jungler | Indonesia | Main
3. Treacky | Midlaner | Indonesia | Main
4. Erlan | Goldlaner | Indonesia | Main
5. EgaTzy | Roamer | Indonesia | Main
6. Vell | Explaner | Indonesia | Sub
7. Pheww | Midlaner | Filipina | Sub
8. Kyy | Roamer | Indonesia | Sub
9. VYN | Head Coach | Indonesia | Staff
10. Bravo | Analyst | Indonesia | Staff
```

Gambar 4.2 Output
<menu-1>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===
1. Lihat Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Keluar
Pilih: 2
Masukkan nama tim: RRQ
Tim berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.3 Output
<menu-2>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===
1. Lihat Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Keluar
Pilih: 3
Daftar Tim:
1. Alter Ego
2. EVOS
3. RRQ
Pilih nomor tim: 3
Nickname: Srinz
Role: Midlaner
Nationality: Indonesia
Status: Main
Player berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.4 Output
<menu-3>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===
1. Lihat Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Keluar
Pilih: 4
1. Alter Ego
2. EVOS
3. RRQ
Pilih tim: 3
1. Srinz
Pilih player: 1
Nickname baru: Toyy
Role baru: Goldlaner
Nationality baru: Indonesia
Status baru: Main
Data berhasil diupdate.
```

Gambar 4.5 Output
<menu-4>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===
1. Lihat Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Keluar
Pilih: 5
1. Alter Ego
2. EVOS
3. RRQ
Pilih tim: 2
1. Luke
2. Alberttt
3. Treacky
4. Erlan
5. EgaTzy
6. Vell
7. Pheww
8. Kyy
9. VYN
10. Bravo
Pilih player yang dihapus: 4
Player berhasil dihapus.
```

Gambar 4.6 Output
<menu-5>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===
1. Lihat Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Keluar
Pilih: 6
1. Alter Ego
2. EVOS
3. RRQ
Pilih tim yang dihapus: 3
Tim berhasil dihapus.
```

Gambar 4.7 Output
<menu-6>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER TIM E-SPORT MPL ===
1. Lihat Daftar Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player ke Tim
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 7
Program selesai.
```

Gambar 4.7 Output
<menu-7>

5. Langkah-langkah GIT

```
● PS C:\praktikum-apl> git add .
● PS C:\praktikum-apl> git commit -m "Finish Post Test 3"
  [main d045ce5] Finish Post Test 3
   5 files changed, 385 insertions(+)
   create mode 100644 kelas/pertemuan-3/pertemuan-3.cpp
   create mode 100644 kelas/pertemuan-3/pertemuan-3.exe
   create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106051-UlungPriskeajiBintangRamadhan-PT-3.cpp
   create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106051-UlungPriskeajiBintangRamadhan-PT-3.exe
   create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/tempCodeRunnerFile.cpp
● PS C:\praktikum-apl> git push
  Enumerating objects: 14, done.
  Counting objects: 100% (14/14), done.
  Delta compression using up to 28 threads
  Compressing objects: 100% (11/11), done.
  Writing objects: 100% (11/11), 695.65 KiB | 4.46 MiB/s, done.
  Total 11 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
  remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
  To https://github.com/UlungPriskeaji/praktikum-apl.git
     99d1f0d..d045ce5  main -> main
○ PS C:\praktikum-apl>
```

5.1 GIT Add

GIT add merupakan perintah yang digunakan untuk menambahkan perubahan pada folder/file ke area staging sebelum melakukan commit. Area staging adalah area perantara yang menyimpan informasi tentang perubahan yang akan dimasukkan dalam commit berikutnya.

5.2 GIT Commit

GIT Commit adalah instruksi yang digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah dimasukkan ke dalam staging area ke dalam repository Git lokal secara tetap. Setiap commit menyimpan cuplikan proyek pada saat itu dan disertai pesan deskriptif yang menjelaskan perubahan yang telah dilakukan.

5.3 GIT Push

GIT Push digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote (misalnya GitHub).